

Protocolo Pruebas (Freno Magnético)

Proyecto de Diseño en Mecatrónica

Profesor: Diego Bernal



Elaborado por

Juan Andrés Sánchez

Sofía Vega

Andrés Felipe Trujillo



1 | Objetivo del protocolo de pruebas

El presente protocolo tiene como objetivo establecer un procedimiento experimental claro, seguro y repetible para la caracterización del motor 57BLDC mediante un banco de pruebas equipado con un freno magnético por corrientes de Foucault. Durante los ensayos se aplicarán diferentes condiciones de alimentación y carga, registrando las principales variables eléctricas y mecánicas del sistema.

A partir de las mediciones de voltaje, corriente, velocidad y fuerza de reacción se determinará el torque resistente aplicado al motor, permitiendo obtener posteriormente las curvas características de velocidad-torque, corriente-torque, potencia mecánica y eficiencia. El protocolo también establece las etapas de preparación, calibración, adquisición de datos y criterios de seguridad necesarios para realizar las pruebas de forma controlada.

2 | Descripción del banco de pruebas

El banco de pruebas está diseñado para aplicar una carga progresiva sobre el eje del motor 57BLDC y medir simultáneamente su respuesta eléctrica y mecánica. El sistema integra el motor y su driver, el freno magnético, el mecanismo de medición de torque, la instrumentación electrónica y un computador encargado de centralizar el procesamiento y almacenamiento de los datos.

La Figura 2.1 presenta la disposición general del banco de pruebas utilizado para la caracterización.

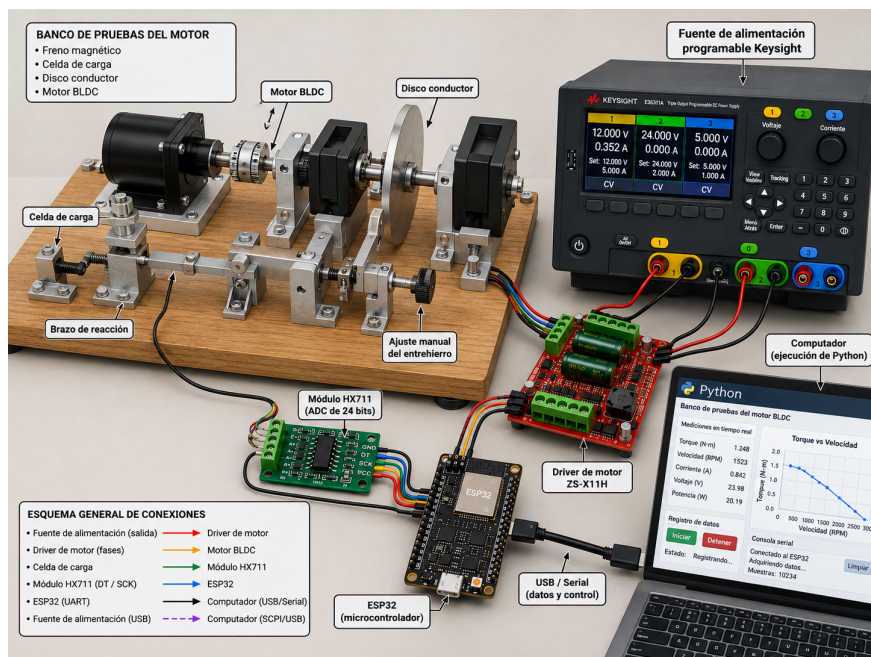


Figure 2.1: Vista general del banco de pruebas con freno magnético para la caracterización del motor 57BLDC.

2.1 | Sistema mecánico de frenado

El sistema de carga utiliza un freno magnético por corrientes de Foucault. El motor se encuentra acoplado mecánicamente a un eje que hace girar un disco conductor de aluminio. A ambos lados del disco se ubican imanes permanentes enfrentados, de manera que el movimiento del material conductor dentro del campo magnético genera corrientes inducidas que producen un torque resistente opuesto al sentido de giro.

La intensidad del frenado se regula manualmente modificando el entrehierro entre los imanes y el disco. Al reducir esta separación aumenta la interacción magnética y, por lo tanto, el torque resistente aplicado sobre el eje. Este principio permite variar la carga sin establecer contacto mecánico directo con el disco.

Los imanes y su mecanismo de ajuste se encuentran montados sobre un brazo de reacción con movimiento alrededor de un pivote. El torque producido durante el frenado genera una reacción sobre este brazo, la cual es transmitida hacia una celda de carga. De esta manera, la fuerza medida por el sensor puede relacionarse posteriormente con el torque resistente aplicado al motor a partir de la geometría del mecanismo.

El conjunto mecánico se encuentra instalado sobre una base común que mantiene la alineación entre el motor, el acople, el eje y el disco, además de proporcionar soporte al sistema magnético y al mecanismo de medición.

2.2 | Arquitectura de adquisición y procesamiento

La adquisición de las variables del banco se divide en tres etapas: *adquisición*, *transmisión* y *procesamiento y almacenamiento*, como se muestra en la Figura 2.2.

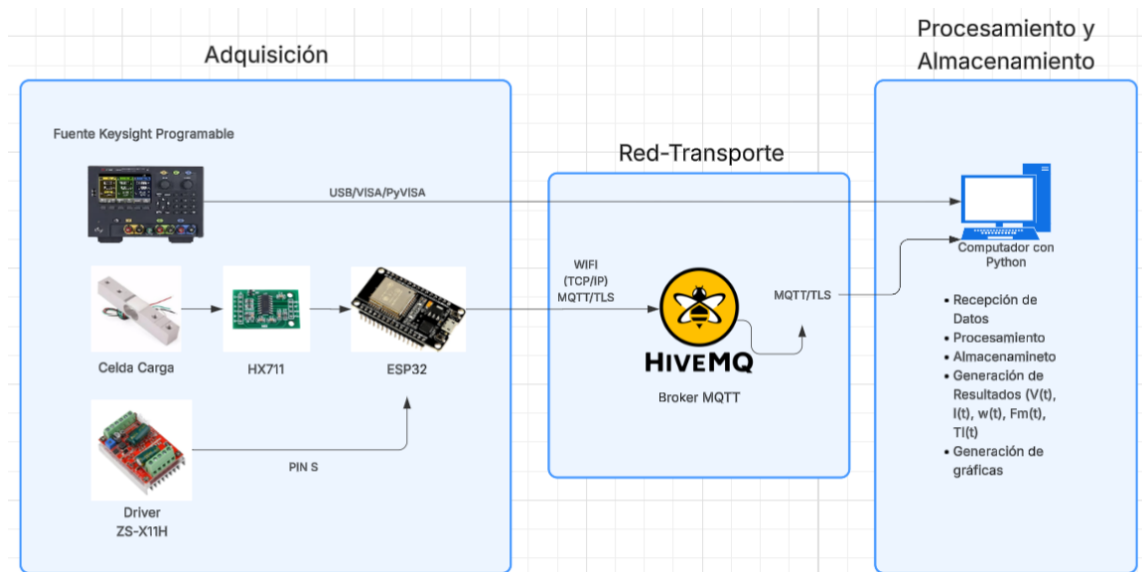


Figure 2.2: Arquitectura de adquisición, transmisión y procesamiento de las variables del banco de pruebas.

En la etapa de adquisición, la fuerza de reacción es medida mediante una celda de carga conectada a un módulo HX711, encargado del acondicionamiento y conversión digital de la señal. La lectura es procesada por un ESP32, el cual también recibe los pulsos generados por el tacómetro utilizado para determinar la velocidad de rotación del sistema. A partir de estas señales, el microcontrolador obtiene las variables mecánicas principales y realiza el filtrado necesario antes de su transmisión.

El ESP32 puede enviar los datos hacia el computador de forma inalámbrica mediante WiFi utilizando el protocolo MQTT sobre TLS y un broker *HiveMQ Cloud*. Como alternativa, el sistema también permite la transmisión directa mediante comunicación USB Serial. Los datos son organizados en formato JSON e incluyen, entre otras variables, la velocidad, la fuerza medida y el torque calculado.

De forma paralela, la fuente programable Keysight alimenta el conjunto driver-motor y se comunica directamente con el computador. Mediante *Keysight IO Libraries* y la librería *PyVISA* se obtendrán los valores de voltaje y corriente correspondientes a cada condición de operación.

Finalmente, un programa desarrollado en Python centraliza las mediciones provenientes del ESP32 y de la fuente programable. Este programa permite visualizar las variables principales durante el ensayo, almacenar los datos registrados y realizar posteriormente los cálculos necesarios para la caracterización experimental del motor.

3 | Variables medidas y calculadas

Durante los ensayos se registran las principales variables eléctricas y mecánicas necesarias para caracterizar el motor 57BLDC. Las variables medidas directamente corresponden al voltaje de alimentación, la corriente, la velocidad de rotación y la fuerza de reacción generada por el freno magnético. A partir de estas mediciones se calculan las demás variables de desempeño del sistema.

El voltaje V y la corriente I son obtenidos directamente de la fuente programable Keysight mediante comunicación con Python utilizando *PyVISA*. La velocidad de rotación n se obtiene a partir de la señal de pulsos adquirida por el ESP32, mientras que la fuerza F_L es medida mediante la celda de carga y acondicionada por el módulo HX711.

La velocidad angular se calcula a partir de la velocidad medida en RPM:

$$\omega = \frac{2\pi n}{60}, \quad (3.1)$$

donde ω se expresa en rad/s.

El torque resistente aplicado por el freno magnético se obtiene a partir de la fuerza medida por la celda de carga y de la geometría del brazo de reacción. De manera general:

$$T_L = K_T F_L, \quad (3.2)$$

donde K_T corresponde a la constante geométrica del mecanismo. En la implementación actual del sistema se utiliza:

$$T_L = 0.04 F_L, \quad (3.3)$$

con F_L expresada en newtons y T_L en N·m.

A partir de las variables eléctricas se determina la potencia de entrada:

$$P_e = VI, \quad (3.4)$$

mientras que la potencia mecánica asociada al punto de operación se calcula como:

$$P_m = T_L \omega. \quad (3.5)$$

Finalmente, la eficiencia se determina mediante:

$$\eta = \frac{P_m}{P_e} \times 100. \quad (3.6)$$

Las variables utilizadas durante las pruebas se resumen en la Tabla 3.1.

Variable	Símbolo	Unidad	Obtención
Voltaje de alimentación	V	V	Medido directamente desde la fuente programable Keysight mediante comunicación con Python utilizando PyVISA.
Corriente	I	A	Medida directamente desde la fuente programable Keysight mediante comunicación con Python utilizando PyVISA.
Velocidad de rotación	n	RPM	Obtenida a partir de la señal de pulsos adquirida y procesada por el ESP32.
Fuerza de reacción	F_L	N	Medida mediante la celda de carga y acondicionada por el módulo HX711.
Velocidad angular	ω	rad/s	Calculada a partir de la velocidad de rotación mediante $\omega = 2\pi n/60$.
Torque resistente	T_L	N·m	Calculado a partir de la fuerza medida y de la constante geométrica del brazo de reacción, $T_L = K_T F_L$.
Potencia eléctrica	P_e	W	Calculada mediante $P_e = VI$.
Potencia mecánica	P_m	W	Calculada mediante $P_m = T_L \omega$.
Eficiencia	η	%	Calculada mediante $\eta = (P_m/P_e) \times 100$.

Table 3.1: Variables medidas y calculadas durante el protocolo de pruebas.

Adicionalmente, durante cada punto de operación se registra el entrehierro g entre los imanes y el disco conductor, ya que esta separación determina el nivel de frenado aplicado y permite identificar de manera repetible cada condición de carga.

4 | Preparación, calibración y verificación inicial

Antes de realizar los ensayos de caracterización se debe comprobar el funcionamiento mecánico, eléctrico y de adquisición del banco de pruebas. Esta etapa permite reducir errores de medición y verificar que el sistema se encuentre en condiciones seguras antes de aplicar carga mediante el freno magnético.

4.1 | Verificación del montaje

Inicialmente se realiza una inspección general del banco. Se verifica la correcta fijación del motor, los soportes, los rodamientos, el eje, el acople y el disco conductor, comprobando que el conjunto giratorio se encuentre alineado y pueda rotar libremente sin presentar contacto con elementos estacionarios.

Posteriormente se revisa el mecanismo del freno magnético, asegurando que los dos imanes permanezcan enfrentados y a una separación simétrica con respecto al disco. Para iniciar las pruebas, el mecanismo de ajuste debe ubicarse en su posición de máximo entrehierro, correspondiente a la condición de frenado mínimo.

También se comprueban las conexiones entre la celda de carga, el módulo HX711 y el ESP32, así como la señal utilizada para medir la velocidad. Finalmente, se verifica la comunicación del ESP32 con el programa en Python, ya sea mediante USB Serial o MQTT, y la comunicación entre Python y la fuente programable mediante PyVISA.

4.2 | Calibración de la celda de carga

La calibración de la celda de carga se realiza con el sensor instalado en su posición definitiva dentro del banco, de forma que las condiciones de apoyo y transmisión de fuerza sean las mismas que durante los ensayos.

Primero se deja el sistema sin carga externa y se realiza la tara. En la implementación actual, el ESP32 obtiene el valor de cero promediando 30 lecturas crudas del HX711, almacenando este valor como referencia para las mediciones posteriores.

Después se aplican masas conocidas sobre el punto de aplicación de la fuerza y se registra la lectura correspondiente del HX711. Para cada masa, la fuerza de referencia se determina mediante:

$$F_{\text{ref}} = mg, \quad (4.1)$$

donde m corresponde a la masa aplicada y g a la aceleración de la gravedad.

A partir de los pares de valores obtenidos se establece el factor de calibración que permite convertir la lectura digital del HX711 en fuerza. La calibración se considera adecuada cuando las mediciones presentan una respuesta aproximadamente lineal y el sistema retorna a un valor cercano a cero después de retirar las cargas.

Una vez obtenida la fuerza F_L , esta puede convertirse posteriormente en torque resistente utilizando la relación geométrica definida para el brazo de reacción.

4.3 | Verificación de la velocidad

Antes de iniciar los ensayos se verifica la medición de velocidad obtenida por el ESP32. La señal del tacómetro es adquirida mediante interrupciones y la velocidad se calcula utilizando dos métodos independientes: el conteo de pulsos durante un intervalo de tiempo y la medición del período entre pulsos consecutivos.

El valor de RPM utilizado por el sistema se acepta cuando los resultados obtenidos mediante ambos métodos presentan una diferencia inferior al 2 %. Posteriormente se aplica un filtro exponencial para reducir las variaciones rápidas de la medición.

Como verificación adicional, se recomienda comparar la velocidad obtenida por el ESP32 con una medición de referencia en varios puntos de operación, permitiendo confirmar el factor de conversión entre la señal de pulsos y las revoluciones mecánicas del eje.

4.4 | Prueba sin carga

Una vez verificados el montaje y los sistemas de medición, se realiza una prueba inicial con el freno magnético completamente liberado, manteniendo los imanes en la posición de máximo entrehierro.

El motor se energiza inicialmente a una condición de operación baja y se incrementa el voltaje de manera controlada hasta comprobar el funcionamiento estable del conjunto. Durante esta prueba se verifica que no existan vibraciones anormales, rozamientos, desalineaciones ni variaciones inesperadas en las señales adquiridas.

También se confirma que el sistema registre correctamente las variables:

$$V(t), \quad I(t), \quad n(t), \quad F_L(t). \quad (4.2)$$

La fuerza medida debe permanecer cercana al valor de referencia obtenido durante la tara, mientras que la velocidad y la corriente deben alcanzar valores estables. Esta prueba permite validar el funcionamiento completo del banco antes de comenzar los ensayos con carga.

5 | Procedimiento experimental

Una vez finalizadas las etapas de verificación y calibración, se realizan dos ensayos principales. El primero permite obtener la relación entre el voltaje de alimentación y la velocidad del motor bajo una condición de

frenado mínima. El segundo mantiene constante el voltaje y modifica progresivamente la carga aplicada mediante el freno magnético.

Durante ambos ensayos se registran de forma continua el voltaje, la corriente, la velocidad de rotación y la fuerza medida por la celda de carga. Cada punto experimental se almacena únicamente después de que las variables alcancen una condición aproximadamente estable.

5.1 | Prueba de velocidad en función del voltaje

Para determinar la relación entre el voltaje de alimentación y la velocidad del motor, los imanes se ubican inicialmente en la posición de máximo entrehierro, correspondiente a la condición de frenado mínimo.

El ensayo comienza con una alimentación de 6 V y el voltaje se incrementa progresivamente en pasos de 2 V hasta alcanzar los 24 V:

$$V = \{6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24\} \text{ V.} \quad (5.1)$$

Cada nivel de voltaje se mantiene durante aproximadamente 30 s, permitiendo que la velocidad y la corriente alcancen un valor estable antes de registrar el correspondiente punto de operación.

Para cada condición se almacenan las variables:

$$V, \quad I, \quad n, \quad F_L. \quad (5.2)$$

Los valores obtenidos permiten construir posteriormente la curva voltaje-velocidad y verificar experimentalmente el comportamiento del motor en condiciones de carga mínima.

5.2 | Prueba con carga mediante el freno magnético

Para obtener las curvas características del motor se mantiene el voltaje de alimentación constante en 24 V y se modifica progresivamente el torque resistente mediante el freno magnético.

El ensayo comienza con un entrehierro de:

$$g = 12 \text{ mm}, \quad (5.3)$$

correspondiente a la menor interacción magnética. Posteriormente, el entrehierro se reduce en incrementos de 1 mm mediante el mecanismo de ajuste hasta aproximarse a la condición mínima de:

$$g = 1 \text{ mm.} \quad (5.4)$$

Por lo tanto, las posiciones evaluadas siguen la secuencia:

$$g = \{12, 11, 10, \dots, 2, 1\} \text{ mm.} \quad (5.5)$$

En cada posición se bloquea el mecanismo de ajuste y se espera a que la velocidad, la corriente y la fuerza medida alcancen una condición aproximadamente estable. Una vez estabilizado el sistema, se registra una ventana de datos correspondiente a:

$$V, \quad I, \quad n, \quad F_L, \quad T_L. \quad (5.6)$$

La disminución progresiva del entrehierro aumenta la interacción entre los imanes y el disco conductor, incrementando el torque resistente aplicado al motor. El procedimiento continúa hasta alcanzar el entrehierro mínimo o alguno de los límites de operación establecidos para el banco.

Con los puntos obtenidos se construirán posteriormente las curvas de velocidad–torque, corriente–torque, potencia mecánica–torque y eficiencia–torque.

5.3 | Repetición de los ensayos

Con el fin de verificar la repetibilidad de las mediciones, los barridos se repiten manteniendo las mismas condiciones de alimentación y las mismas posiciones del entrehierro.

Al finalizar cada barrido, los imanes se regresan a la posición de máximo entrehierro y se detiene el motor. Debido a que el freno magnético disipa la energía mecánica principalmente en forma de calor sobre el disco conductor, se permite un periodo de enfriamiento antes de iniciar una nueva repetición, buscando mantener condiciones térmicas similares entre los diferentes ensayos.

Los datos correspondientes a cada repetición se almacenan de forma independiente. Posteriormente se comparan los puntos obtenidos para detectar posibles variaciones y establecer valores representativos de cada condición de operación.

6 | Adquisición y registro de datos

Durante la ejecución de los ensayos, las variables mecánicas y eléctricas del banco se adquieren de manera continua y se centralizan en el computador mediante el programa desarrollado en Python.

El ESP32 se encarga de adquirir la señal de la celda de carga a través del módulo HX711 y los pulsos utilizados para determinar la velocidad de rotación. El sistema realiza un ciclo de medición cada 500 ms, durante el cual obtiene y filtra las variables principales antes de organizarlas en un paquete de datos en formato JSON.

La información generada por el ESP32 puede transmitirse al computador por dos medios. El primero corresponde a una conexión directa mediante USB Serial y el segundo utiliza comunicación inalámbrica mediante WiFi y el protocolo MQTT sobre TLS a través del broker *HiveMQ Cloud*. Esta doble alternativa permite mantener la adquisición incluso cuando no se dispone de conexión inalámbrica.

De forma paralela, el programa en Python se comunica con la fuente programable Keysight mediante *PyVISA*, permitiendo obtener los valores de voltaje y corriente correspondientes a cada condición de operación. De esta manera, cada registro experimental reúne las variables:

$$[t, V, I, n, F_L, T_L], \quad (6.1)$$

donde t corresponde al instante asociado a cada muestra. También se conservan variables auxiliares del sistema de adquisición, como las lecturas crudas del HX711 y los valores intermedios utilizados para validar la medición de velocidad.

Durante la prueba, el programa en Python permite visualizar en tiempo real la evolución de la velocidad y del torque de carga. Los datos recibidos se almacenan para conservar el comportamiento completo del sistema durante los cambios de voltaje y carga.

Para la obtención de las curvas características, cada punto de operación se determina utilizando únicamente una ventana de datos tomada después de que las variables se hayan estabilizado. Las muestras de esta ventana se promedian para obtener un valor representativo de voltaje, corriente, velocidad y torque para cada condición de ensayo. Los registros completos se conservan adicionalmente para permitir el análisis temporal de las transiciones entre puntos de operación.

7 | Procesamiento de resultados

Una vez finalizado cada ensayo, los datos registrados se procesan en Python para obtener los puntos de operación representativos del motor. Para las pruebas en estado estacionario se selecciona una ventana de muestras después de que las variables se hayan estabilizado y se calcula el valor promedio de voltaje, corriente, velocidad y torque. Los registros completos se conservan para analizar también la evolución temporal del sistema durante los cambios de alimentación y carga.

A partir de la velocidad medida en RPM se calcula la velocidad angular:

$$\omega = \frac{2\pi n}{60}. \quad (7.1)$$

El torque resistente T_L se obtiene a partir de la fuerza medida por la celda de carga y de la relación geométrica definida para el mecanismo de reacción del freno magnético. Posteriormente, la potencia eléctrica de entrada se calcula mediante:

$$P_e = VI, \quad (7.2)$$

mientras que la potencia mecánica correspondiente a cada punto de operación se determina como:

$$P_m = T_L \omega. \quad (7.3)$$

Finalmente, la eficiencia experimental se calcula mediante:

$$\eta = \frac{P_m}{P_e} \times 100. \quad (7.4)$$

Debido a que el voltaje y la corriente se obtienen desde la alimentación del conjunto driver-motor, la eficiencia calculada incluye también las pérdidas asociadas al driver.

Con los valores procesados se generan las principales curvas de caracterización del motor:

- Velocidad-torque.
- Corriente-torque.
- Potencia mecánica-torque.
- Eficiencia-torque.
- Voltaje-velocidad en condición de carga mínima.

Para los ensayos repetidos se comparan los puntos obtenidos bajo una misma condición y se utilizan sus valores representativos para evaluar la repetibilidad del banco. Finalmente, las curvas experimentales se comparan con los resultados obtenidos previamente mediante el modelo matemático en MATLAB, permitiendo identificar diferencias entre el comportamiento teórico y el funcionamiento real del sistema.

8 | Condiciones de seguridad y criterios de finalización

Durante la ejecución de las pruebas se deben mantener condiciones que garanticen tanto la seguridad de los operadores como la integridad del banco. Antes de energizar el motor se verifica nuevamente la fijación de los componentes, la alineación del conjunto giratorio, las conexiones eléctricas y la correcta comunicación entre el ESP32, el computador y la fuente programable.

Durante el funcionamiento no se debe manipular directamente el disco, el eje, el acople ni los elementos próximos a las partes giratorias. El ajuste del freno magnético debe realizarse de forma gradual, manteniendo siempre una separación entre los imanes y el disco conductor que evite cualquier contacto mecánico.

El ensayo debe detenerse cuando se presente alguna de las siguientes condiciones:

- Se alcance el entrehierro mínimo establecido de 1 mm.
- La corriente alcance el límite máximo permitido para el sistema.
- La velocidad disminuya hasta una condición que no permita continuar el ensayo de forma estable.
- Se presenten vibraciones, ruidos o desalineaciones anormales.
- Se detecte contacto entre los imanes y el disco conductor.
- Se pierda la comunicación con alguno de los sistemas de adquisición o se obtengan lecturas inválidas de los sensores.
- Se observe una condición térmica que pueda comprometer el disco o los componentes cercanos.

Al finalizar cada barrido, el mecanismo del freno se lleva nuevamente a la posición de máximo entrehierro antes de detener el motor y desactivar la salida de la fuente. Debido a que la energía absorbida por el freno magnético se disipa principalmente en forma de calor sobre el disco conductor, se permite un periodo de enfriamiento antes de realizar una nueva repetición.

Finalmente, se verifica que los datos correspondientes al ensayo hayan sido almacenados correctamente antes de iniciar una nueva prueba o apagar el sistema de adquisición.

9 | Diagrama de flujo del protocolo de pruebas

Con el fin de resumir de manera clara la secuencia general del ensayo, en la Figura 9.1 se presenta el diagrama de flujo del protocolo de pruebas implementado para la caracterización del motor 57BLDC con freno magnético. En este se incluyen las etapas de verificación inicial, calibración, prueba sin carga, aplicación progresiva del frenado, adquisición de datos, validación de condiciones de operación y procesamiento final de resultados.



Figure 9.1: Diagrama de flujo general del protocolo de pruebas para la caracterización del motor con freno magnético.